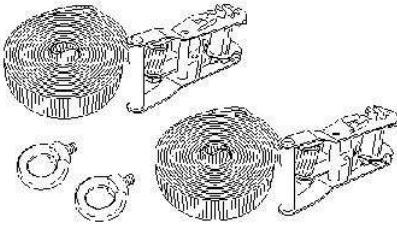
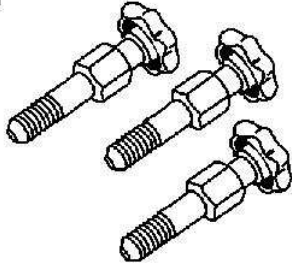
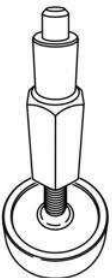


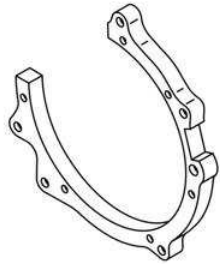
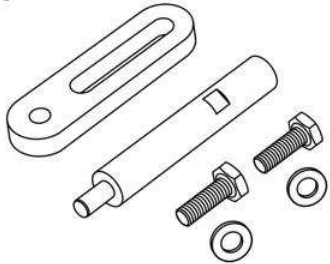
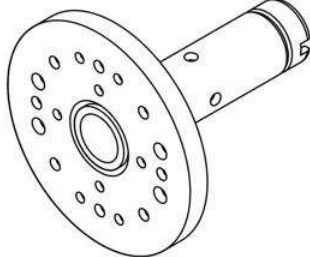
当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001IN 用于拆卸/安装单元及操作装配支架的工具

工具

名称	类型	编号	描述	
Master Gear 装置举升平台	车间设备	WE 1206		 VAS 6832.gif
发动机和变速箱支架	车间设备	WE 1323		 VAS 6095A.gif
张紧带	车间设备	WE 1657		 VAS 6123.gif
装配装置，Boxster	车间设备	WE 1788		

				 VAS 6832/6.gif
捆扎带	专用工具	9454		03  9454 000 721 945 40
安装件	专用工具	9590		10  9590 000 721 959 00
支架	专用工具	9769/1		10, 37  9769/1 000 721 976 91
支架	专用工具	9769/2		10, 34  9769/2 000 721 976 92
发动机转接装置	专用工具	9771		

				10  9771 000 721 977 10
安装组件	专用工具	9771/1		10  9771/1 000 721 977 11
发动机支架	专用工具	9771/2		10  9771/2 000 721 977 12

信息

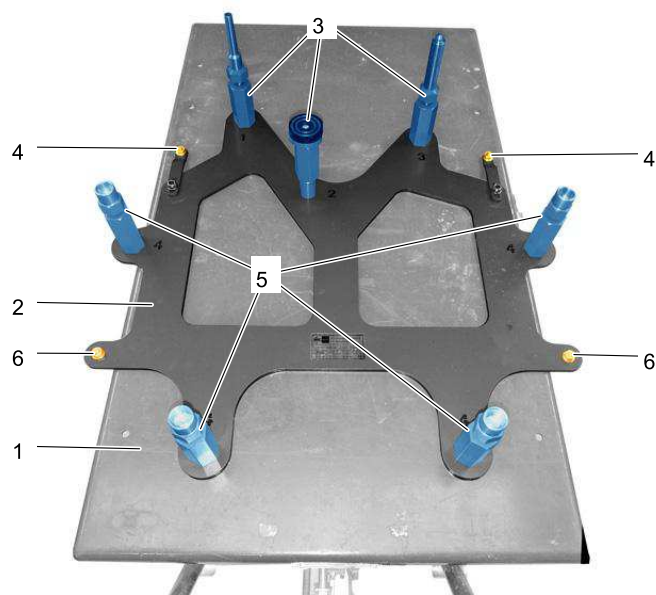
用于拆卸装置的工具和设备

Master Gear 装置举升平台 WE 1206



Master Gear 装置举升平台 VAS 6832

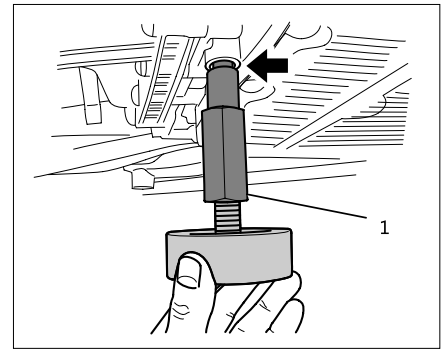
设置举升平台：用手拧紧螺钉。



配有发动机支承点的装置举升平台

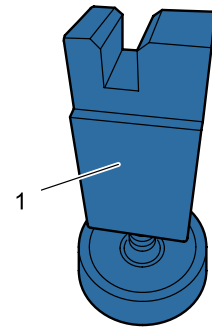
- 1 - Master Gear 装置举升平台 WE 1206
- 2 - 发动机/变速箱的支承点 装配装置, Boxster WE 1788
- 3 - 发动机的举升推杆
- 4 - 提升平台上安装板的锁止装置
- 5 - 底盘部件的举升推杆
- 6 - 侧锁止装置

支架 9769/1 (用于 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱) : 将支架 -1- 放入举升孔 -箭头- 中。



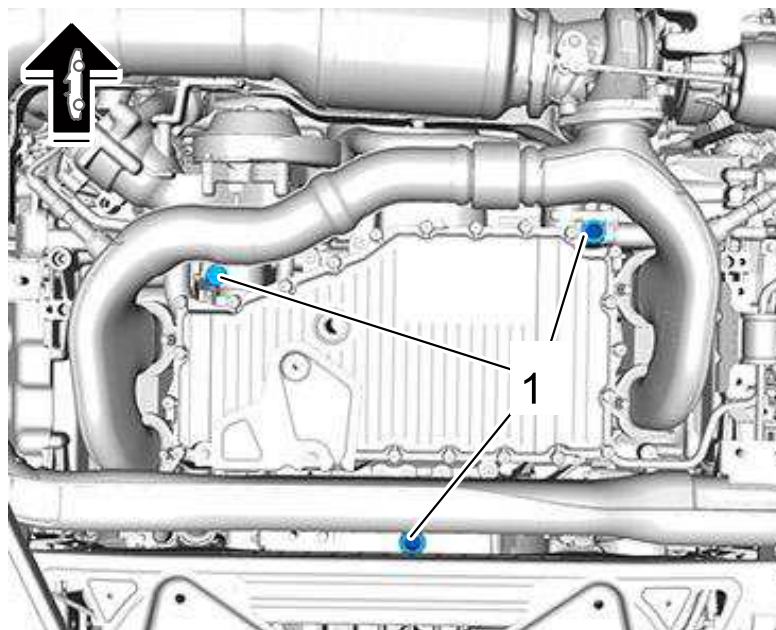
PDK 变速器支架

支架 9769/2（用于手动变速箱）：将支架 -1- 放到散热片上。



用于手动变速箱的支架 9769/2

发动机固定点：用于定位装配支架 -1-。



发动机支承点

从发动机上拆卸变速箱以及将变速箱安装到发动机上

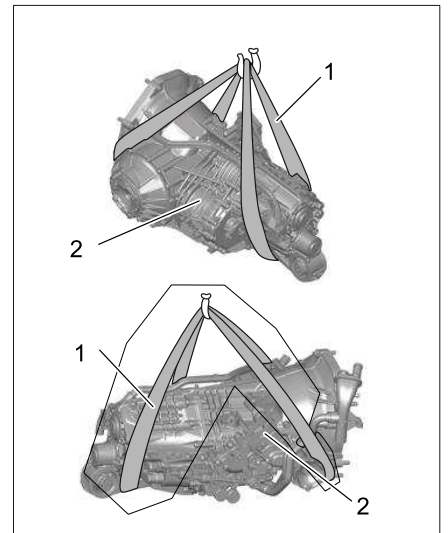
警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。

1. 张紧带 WE 1657 -1-（或其他提升带）必须如图所示放置在变速箱 -2- 上。



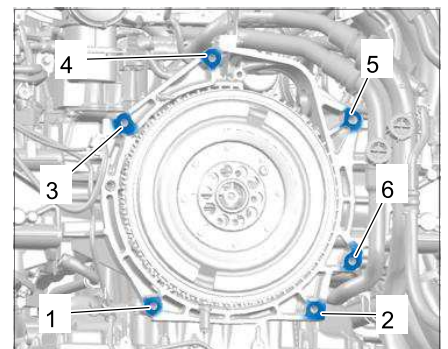
带有举升带的变速箱

2. 按顺序 **-1 到 6-** 松开法兰螺栓。

→ 343527 拆卸和安装变速箱。

→ 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。

2.1. 按照相反的顺序固定！



变速箱凸缘上的螺纹接头

在车间内运送发动机



警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。

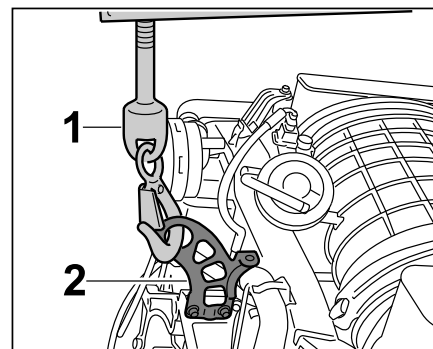


信息

- 发动机运输吊环螺栓只能用于用车间式桥型吊车运送发动机以及将发动机固定在装配支架上。
- 务必事先拆下变速箱以避免曲轴箱上的铸铁破裂。
- 还必须将发动机悬挂在发动机托架上。

使用运输吊环螺栓运输发动机：

- 1 - 用于举升设备的带钩环的转接器
- 2 - 发动机上的运输吊环螺栓

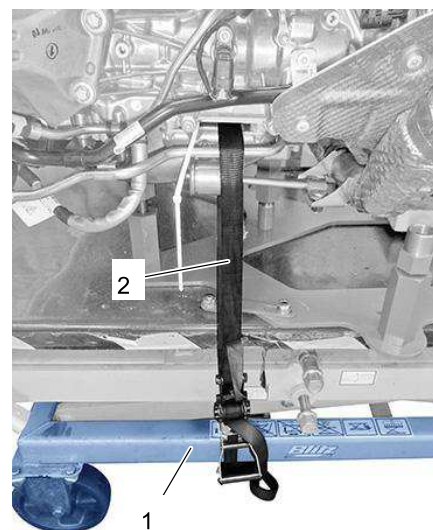


发动机运输吊环螺栓 (以 Carrera 为例)

使用 Master Gear 整体举升平台 WE 1206 运送发动机：

出于安全原因，发动机必须使用 捆扎带 9454 固定到举升平台上。

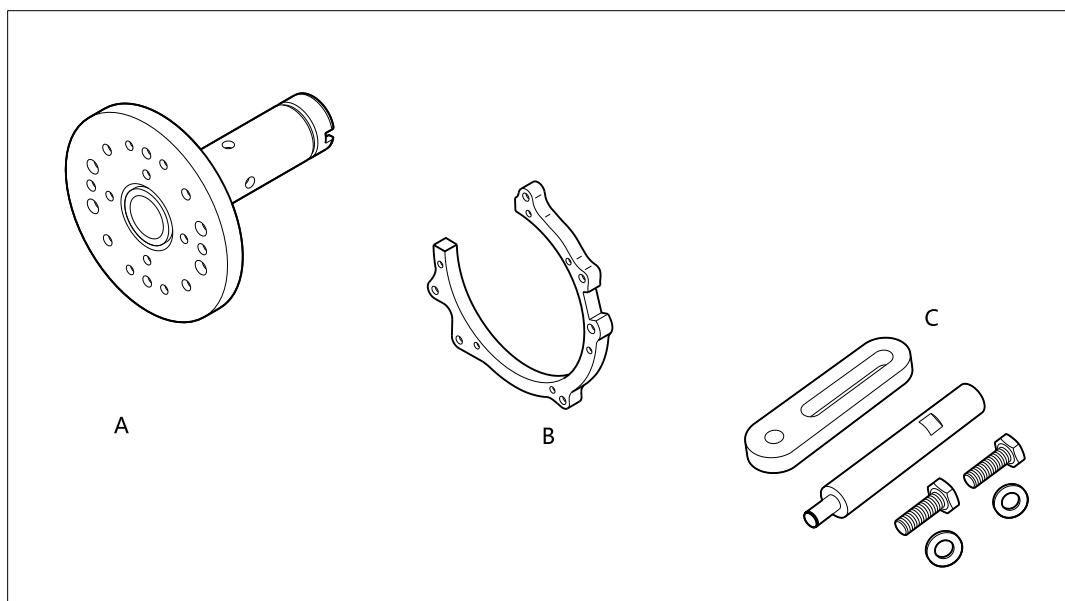
- 1 - 装置举升平台 VAS 6832
- 2 - 捆扎带 (张紧带) 9454



将发动机固定在装置举升平台上

将发动机固定在装配支架上

发动机/齿轮支承的各个部件：

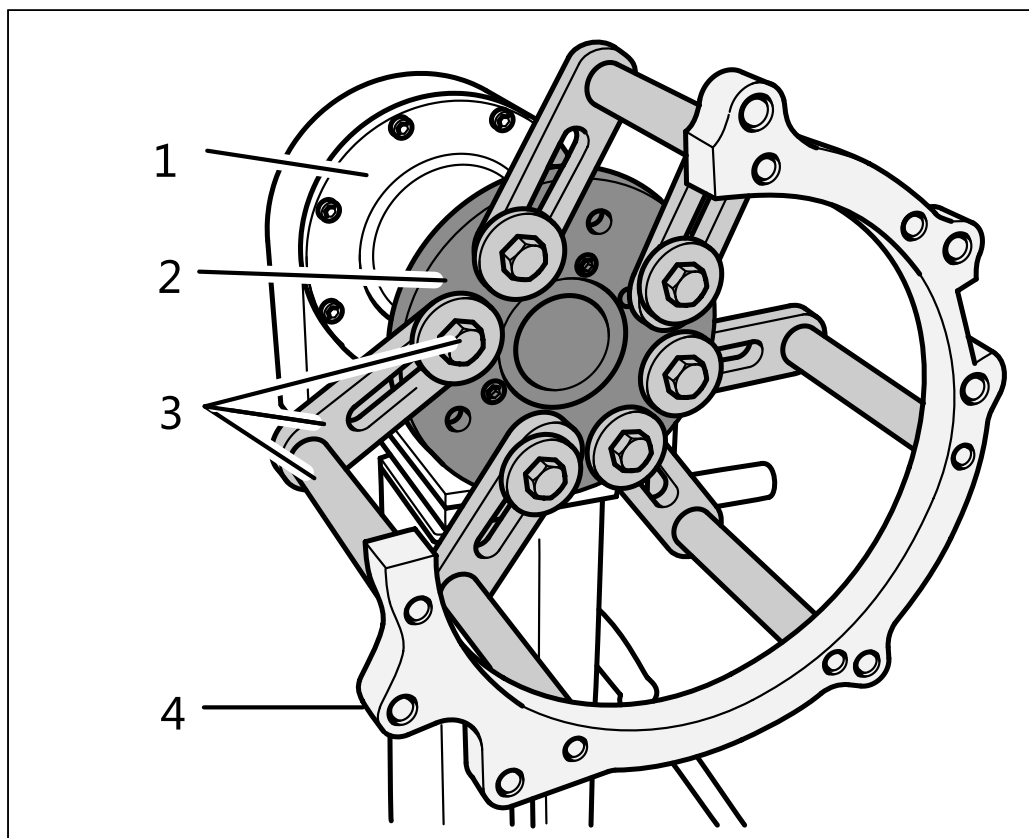


用于支撑发动机和变速器的各个部件

A - 发动机支架 9771/2

B - 发动机转接装置 9771

发动机支架组件，位于 发动机和变速箱支架 WE 1323 或 移动装配站 WE 1323



发动机支架总成

- 1 - 移动装配站
- 2 - 发动机支架 9771/2
- 3 - 安装组件 9771/1
- 4 - 发动机转接器 9771

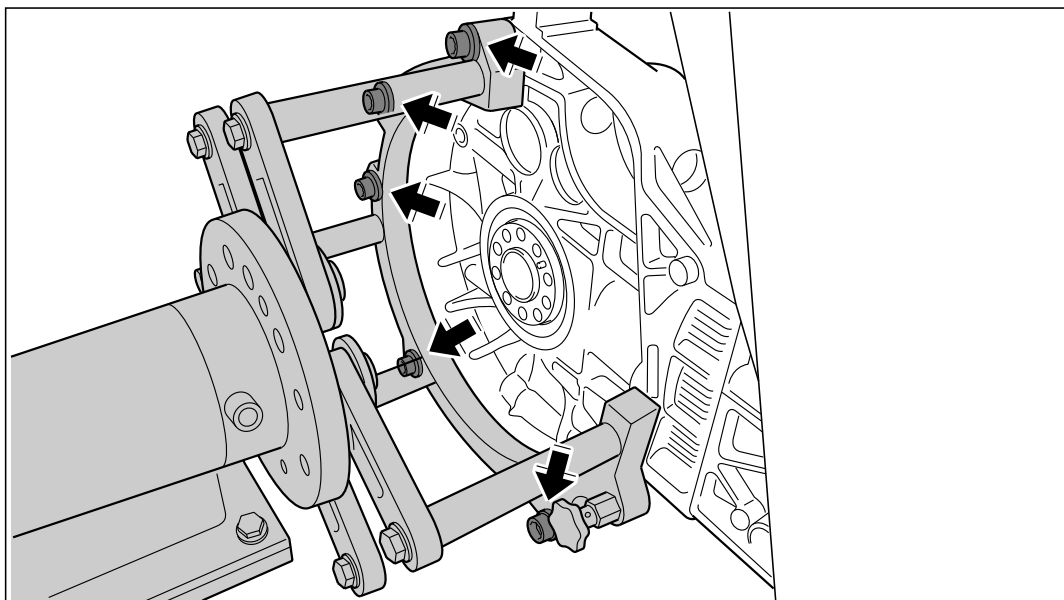


信息

- 由于材料构成方面的原因，曲轴箱的质地十分坚硬，因此，如果施加的压力过大，则曲轴箱从法兰孔处断裂的可能性极高。
- 有鉴于此，每次必须首先在发动机法兰处拧上 **发动机转接装置 9771**。
- 如果无法实现这一点，则每次必须遵循拧紧和松开顺序。

1. 使用 **安装件 9590** 将发动机转接器 9971 固定到发动机上。用手拧紧螺钉。
 - 1.1. 将安装组件拧到发动机转接装置上，不要拧紧。
 - 1.2. 将发动机支架拧到安装组件上，不要拧紧；对齐杆臂，然后充分拧紧螺钉。
2. 用车间式桥型吊车举升发动机并将其固定在发动机装配支架上。

装配支架上的发动机



发动机支架在发动机法兰上的固定点

注意

发动机壳体出现过载。

- 如果发动机壳体断裂，则发动机将面临损坏的危险。

- 请遵循规定的旋开和拧紧顺序！
- 旋开顺序：从底端到顶端旋开螺钉。
- 拧紧顺序：从顶端到底端拧紧螺钉。

3. 将发动机安装到发动机支架上或从发动机支架上拆卸发动机时，每次均应遵循拧紧和松开顺序。

3.1. **紧固顺序：务必在最后拧紧底部螺钉！**

3.2. **松开顺序：务必最先松开底部螺钉！**

在装配支架上支撑变速箱

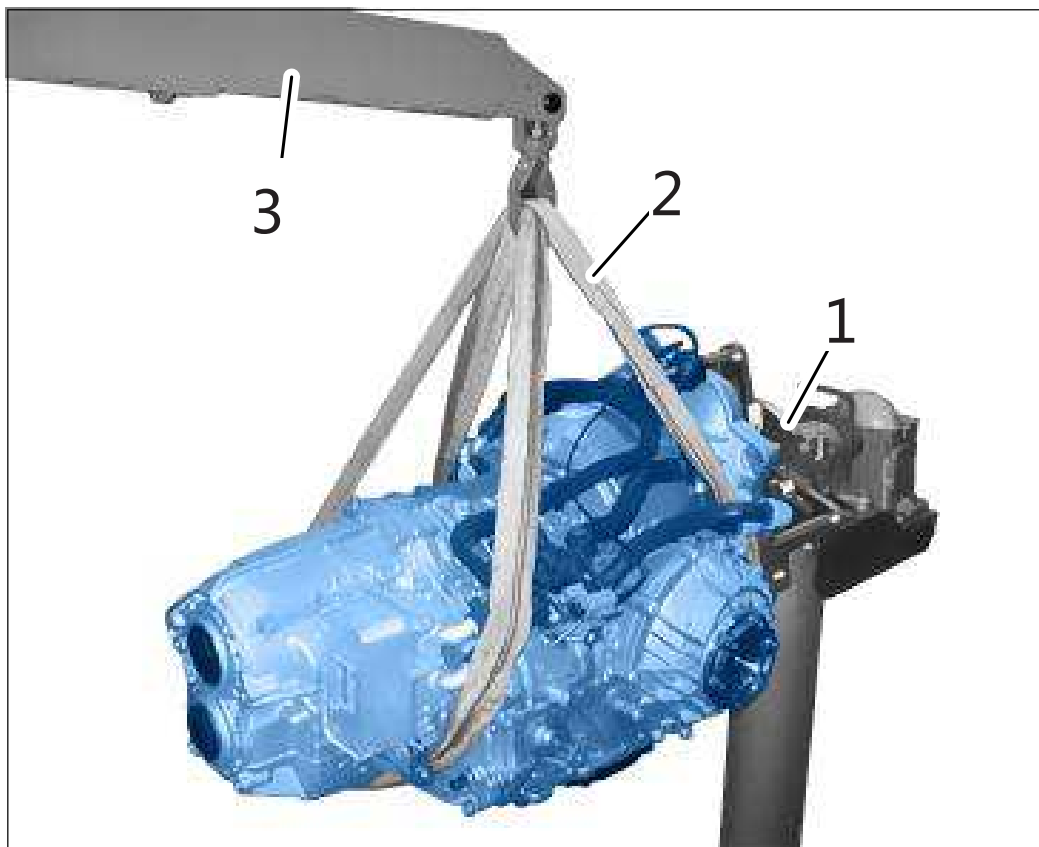
1. 支撑变速箱时，将 **发动机转接器 9771** 转动 180 度。

1.1. 四个螺钉点足以固定部件。

1.2. 后续装配工作的执行方式与支撑发动机相同。

2. 以后若要拆解变速箱（必须获得保时捷的修理许可），需要在装配支架上安装另一个保持架，因为拆解时变速箱必须垂直放置。仍将使用发动机转接装置 9771。

2.1. 获得修理许可后，齿轮支承规范将会更新。



将变速箱固定到装配支架的示例

- 1 - 发动机/齿轮支承 9771
- 2 - 提升带
- 3 - 车间式桥型吊车

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99